Atommodelle und Orbitalmodell

Rutherford, Bohr, Energieniveaus, Potenzialtopf, Orbitale

Das können Sie nach diesem Skript

– den Rutherford-Streuversuch auswerten und das Modell kritisieren
– die Bohrschen Postulate nennen und die Energieniveaus herleiten
– Energieniveaus chemischer Elemente mit Übergängen verknüpfen
– das Orbitalmodell vom Bahnmodell abgrenzen

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Rutherford-Streuversuch 3
2 Das bohrsche Modell 3
3 Grenzen des Bohr-Modells 4
4 Quantenmechanisches Modell 5
5 Aufgaben 6
6 Typische Fehler 6
7 Wiederholung 7

1 Rutherford-Streuversuch

Experiment
Aufbau. Alphaquelle, dünne Goldfolie, drehbarer Detektor im Vakuum.
Durchführung. Zählrate unter verschiedenen Winkeln messen.
Beobachtung. Die meisten Alpha-Teilchen fliegen fast ungestört durch; etwa 1 von 8000 wird um mehr als 90° gestreut.
Erklärung. Der Kern ist klein und trägt fast die ganze Masse und die positive Ladung; nahe am Kern wirkt die Coulomb-Abstoßung stark.
Bedeutung. Kern-Hülle-Modell; Kernradius etwa 10^{-14} m, Atomradius etwa 10^{-10} m.

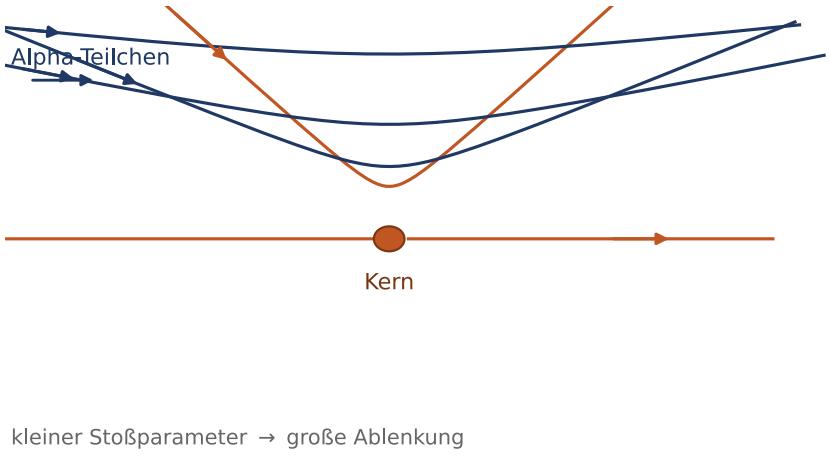


Abbildung 1: Streubahnhänge vom Winkel: große Ablenkung nur bei sehr kleinem Abstand zum Kern.

Die Bahnen krümmen sich nur bei kleinem Stoßparameter stark; bei großem Abstand zum Kern bleibt die Bahn fast gerade.

Herleitung
Kernradius-Abschätzung aus der Coulomb-Energie

1. Das Alpha-Teilchen wird bis zum minimalen Abstand $r_{\min}$ abgebremst:
$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2e \cdot 79e}{r_{\min}} \tag{1}$$
2. Bei $E_{\text{kin}} = 5$ MeV und $Z = 79$ folgt $r_{\min} \approx 4{,}6 \cdot 10^{-14}$ m.
3. Der Kern ist also mindestens so klein – Rutherfords Schluss, keine exakte Messung.

Achtung – typische Fehlerquelle
Im Rutherford-Modell müsste das kreisende Elektron Strahlung abgeben und in den Kern stürzen. Das Modell erklärt die Stabilität der Atome nicht – genau diese Lücke schließt Bohr.

2 Das bohrsche Modell

Definition
Postulat 1: Elektronen bewegen sich auf Kreisbahnen ohne Strahlung (stationäre Zustände). **Postulat 2:** Der Drehimpuls ist quantisiert, $L = n\frac{h}{2\pi}$. **Postulat 3:** Strahlung entsteht nur beim Wechsel zwischen Zuständen, $hf = E_m - E_n$.

Herleitung
Energieniveaus des Wasserstoffs

1. Kreisbahn: Coulomb-Kraft ist Zentripetalkraft,

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r^2} = \frac{m_e v^2}{r} \tag{2}$$

2. Quantisierung: $m_e v r = n\frac{h}{2\pi}$.
3. v einsetzen und nach r auflösen:

$$r_n = \frac{4\pi\varepsilon_0\left(\frac{h}{2\pi}\right)^2}{m_e e^2} n^2 = r_1 n^2, \quad r_1 = 5{,}29 \cdot 10^{-11}\ \text{m} \tag{3}$$

4. Gesamtenergie (halbe Potenzialenergie):

$$E = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} = -\frac{1}{2}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r_n} \tag{4}$$

$$E_n = -\frac{13{,}6\ \text{eV}}{n^2} \tag{5}$$

5. Gültig nur für Ein-Elektronen-Systeme (H, He^+, Li^{2+}); n ist die Hauptquantenzahl.

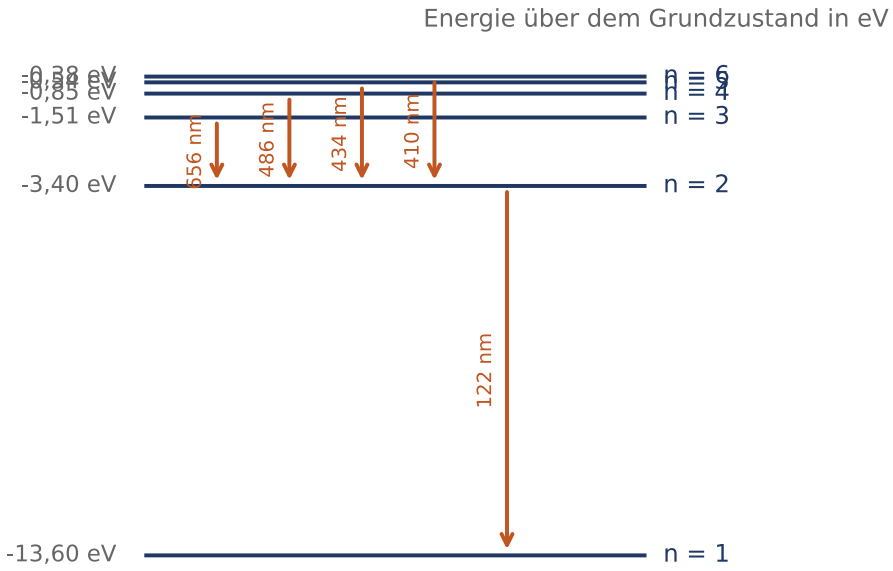


Abbildung 2: Termschema des Wasserstoffs. Nach oben rücken die Niveaus zusammen; $n \to \infty$ entspricht $E = 0$ (Ionisation). Pfeile nach unten sind Emissionen.

Im Termschema rücken die Niveaus nach oben zusammen und laufen gegen $E = 0$; nach unten werden die Abstände größer.

Merksatz

Alles Rechnen am Termschema ist eine Zeile:

$$\Delta E = E_m - E_n, \quad \lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{1239{,}8\ \text{eV nm}}{\Delta E_{[\text{eV}]}} \tag{6}$$

Größter Energiesprung → kürzeste Wellenlänge. Kleiner Sprung → langwellig, z. B. $n = 2 \to 1$ bei Wasserstoff: 121,6 nm (Lyman), $n = 3 \to 2$: 656 nm (Balmer, rot).

3 Grenzen des Bohr-Modells

Leistung	Grenze
Energieniveaus des H-Atoms exakt	nur Ein-Elektronen-Systeme
Spektrallinien des H	keine Feinstruktur, kein Zeeman-Effekt
Größenordnung der Atomradien	keine Aussage über Aufenthaltsorte

4 Quantenmechanisches Modell

Definition
Das Elektron hat keinen Bahnradius. Beschrieben wird es durch eine Wellenfunktion ψ; das Betragsquadrat $|\psi|^2$ gibt die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte an. Orbitale sind Bereiche hoher Aufenthaltswahrscheinlichkeit.

Herleitung
Energieniveaus im eindimensionalen Potenzialtopf

1. Im Kasten der Breite L muss eine stehende Welle passen: $L = n\lambda/2$.
2. Also $\lambda_n = 2L/n$ und $p_n = h/\lambda_n = nh/(2L)$.
3. Energie $E_n = p_n^2/(2m_e)$:

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8 m_e L^2} \tag{7}$$

4. Ergebnis: $E_n \sim n^2$, Niveaus rücken nach oben auseinander (Gegenteil zum Coulomb-Topf), und $E_1 > 0$ – kein Zustand bei null.

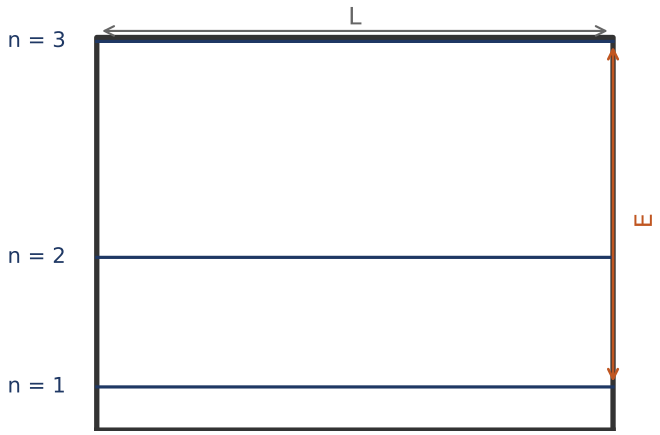


Abbildung 3: Energieniveaus im Kasten der Breite L: $E_n \sim n^2$, die Abstände wachsen nach oben – das Gegenteil zum Coulomb-Topf.

Die Abstände zwischen den Niveaus wachsen hier mit n, während sie beim Coulomb-Topf kleiner werden – das ist der qualitative Unterschied beider Potenziale.

Bohr	**Quantenmechanik**
Bahn mit Radius	Orbital mit Aufenthaltswahrscheinlichkeit
n bestimmt die Bahn	n, l, m_l, m_s bestimmen den Zustand
Elektron als Punktteilchen	Elektron als Welle
stabile Bahn	stationärer Zustand, Pauli-Prinzip füllt Orbitale

Definition
Pauli-Prinzip: Kein Zustand (n, l, m_l, m_s) ist doppelt besetzt; jedes Orbital fasst höchstens zwei Elektronen mit entgegengesetztem Spin. Daraus folgt die Besetzung der Schalen (2, 8, 18 …) und der Aufbau des Periodensystems.

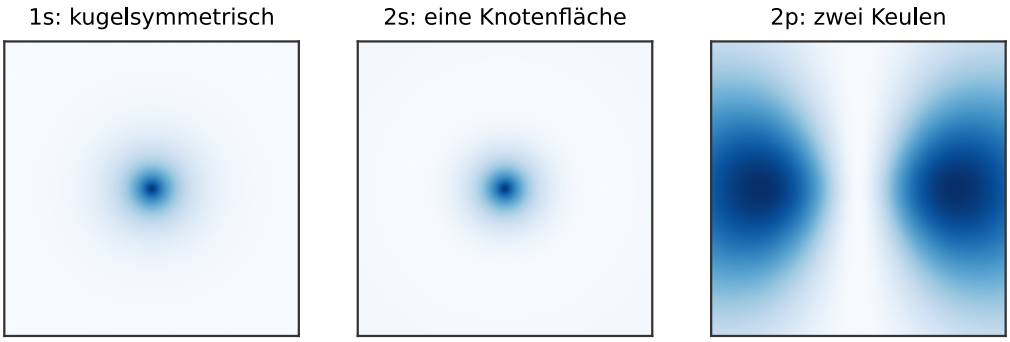


Abbildung 4: s- und p-Orbital als Wahrscheinlichkeitsflächen; Formen folgen aus l.

Die Formen folgen aus der Quantenzahl l: s-Orbitale sind kugelsymmetrisch, p-Orbitale haben zwei Keulen längs einer Achse.

5 Aufgaben

Aufgabe 1 10 P.

Ein Wasserstoffatom wird vom Zustand $n = 1$ in $n = 3$ angeregt.

1. Berechnen Sie die Anregungsenergie.
2. Berechnen Sie die Wellenlänge der Resonanzabsorption.
3. Geben Sie alle möglichen Emissionslinien beim Zurückfallen an.

Lösung

(1) $E_3 - E_1 = -13{,}6/9 + 13{,}6 = 12{,}09$ eV.
(2) $\lambda = \frac{1239{,}8}{12{,}09} = 102{,}6$ nm (Lyman-β, UV).
(3) $3 \to 1$: 102,6 nm; $3 \to 2$: 656 nm; $2 \to 1$: 121,6 nm.

Aufgabe 2 12 P.

Ein Elektron ist in einem Kasten der Breite $L = 1{,}0$ nm.

1. Berechnen Sie E_1 und E_2.
2. Berechnen Sie die Wellenlänge des Übergangs $2 \to 1$.
3. Begründen Sie, warum das Modell nicht für ein Wasserstoffatom passt.

Lösung

(1) $E_1 = \frac{h^2}{8 m_e L^2} = 0{,}376$ eV, $E_2 = 4E_1 = 1{,}50$ eV.
(2) $\Delta E = 1{,}13$ eV, $\lambda = \frac{1239{,}8}{1{,}13} = 1097$ nm.
(3) Im Wasserstoff ist das Potenzial Coulomb-förmig, nicht kastenförmig; dort gilt $E_n \sim -1/n^2$ (Niveaus rücken zusammen) statt $+n^2$.

6 Typische Fehler

Fehler	Richtig
Energieniveaus als „Bahnen“ gezeichnet	Termschema ist ein Energiediagramm, keine Bahn
$E_n = +13{,}6/n^2$	Minuszeichen: gebundene Zustände haben negative Energie
Übergang $n \to m$ mit $m > n$ als Emission	nach oben = Absorption
Bohr-Modell auf Helium angewendet	nur Ein-Elektronen-Systeme
„Elektron kreist“	quantenmechanisch: Aufenthaltswahrscheinlichkeit

7 Wiederholung

Kern	Formel / Aussage
Wasserstoff-Niveaus	$E_n = -13{,}6\ \text{eV}\ / n^2$
Bahnradius	$r_n = r_1 n^2,\ r_1 = 5{,}29 \cdot 10^{-11}\ \text{m}$
Übergang	$hf = E_m - E_n$
Wellenlänge aus ΔE	$\lambda = 1239{,}8\ \text{eV nm}\ / \Delta E$
Kasten	$E_n = n^2 h^2 / (8 m_e L^2)$
Rutherford	Kern klein, Masse und Ladung dort konzentriert
Bohr-Grenze	nur Ein-Elektronen-Systeme, keine Feinstruktur
Orbital	$\lvert\psi\rvert^2$ = Aufenthaltswahrscheinlichkeit

Verstehen, nicht auswendig: warum die Niveaus im Coulomb-Topf zusammenrücken, im Kasten auseinander; warum $E = 0$ die Ionisationsgrenze ist; warum Bohrs Modell trotzdem nützlich bleibt.

Quellen.
- Unterrichtsmaterialien Gymnasium Westerstede: https://www.physik.gym-wst.de, Jahrgang 12/13.
- Kerncurriculum Physik Niedersachsen 2022 (https://cuvo.nibis.de/).
- CODATA 2018 für h, m_e, e, ε_0.